



Bases de données

Modèle relationnel



Objectifs pédagogiques :

- ✓ Identifier les concepts définissant les modèles relationnels
- ✓ Maîtriser les définitions de : relation, attribut, domaine, clé primaire, clé étrangère, schéma relationnel
- ✓ Exprimer les contraintes d'intégrité d'une base de données
- ✓ Savoir réaliser un schéma relationnel
- ✓ Savoir repérer les anomalies dans le schéma relationnel d'une base de données



En 1970, Edgar F. Codd pose les fondements des bases de données relationnelles en définissant, dans sa thèse de mathématique, un ensemble d'entités ainsi que leurs relations et jointures. Edgar F. Codd a reçu le prix Turing en 1981 pour l'ensemble de ses travaux.

Principe des bases de données relationnelles

1. Regarder la capsule vidéo sur les modèles relationnels :

<https://dane.web.ac-grenoble.fr/outils-numeriques-0/decoupeur-de-video#bhtzximjwk8>

2. Qu'est-ce qu'une relation ? En donner un synonyme.
3. Légender l'image suivante en faisant apparaître les termes suivants :

attribut, données, t-uplet

n_client	nom	prenom	ville
1212	Lacasse	Aubrey	Annecy
1343	Primeau	Angelette	Tours
2454	Gabriaux	Julie	Bordeaux
895	Gaulin	Élodie	Lyon
2324	Jobin	Dorene	Bourges
34	Boncoeur	Kari	Nantes
1221	Parizeau	Olympia	Metz
1114	Païement	Inès	Bordeaux
3435	Chrétien	Adèle	Moulin
5565	Neufville	Ila	Toulouse
2221	Larivière	Alice	Tours

Table Client

4. Expliquer ce qu'est le domaine d'un attribut.
5. Donner la définition de clé primaire.
6. Expliquer pourquoi il n'est pas souhaitable d'avoir des doublons d'informations.
7. Comment s'affranchir des doublons de données ?
8. Donner la définition de clé étrangère.
9. Comment vérifier l'intégrité d'une base de données ?
10. Qu'est-ce qu'un schéma relationnel ?

Activité sur la base de données « film »

1. À partir de l'exemple présent dans la capsule vidéo et de la relation film, donner le **schéma relationnel** d'une table « *nationalité* » permettant de stocker le nom des pays. Ajoutez à cette relation, l'attribut « *capitale* » contenant le nom de la capitale de chaque pays. Préciser le **domaine** de chaque attribut de cette table.
2. Adapter la relation « *film* » à la création de la nouvelle relation « *nationalité* »
3. Adapter la relation « *réalisateur* » à la création de la nouvelle relation « *nationalité* »
4. À partir des données contenues dans la table « film », donner le schéma relationnel d'une table « genre » contenant les genres des films. Ajoutez à cette relation, l'attribut « *ordre_affichage* » contenant un entier permettant de connaître l'ordre d'affichage des genres des films lors d'une recherche sur l'espace utilisateur d'une plateforme de diffusion de médias. Préciser le domaine de chaque attribut de cette table.
5. Donner le schéma relationnel global présentant les liens entre les tables :
 - ✓ film
 - ✓ réalisateur
 - ✓ nationalité
 - ✓ genre

Vous ne manquerez pas de faire apparaître sur celui-ci de manière visible les différentes clés primaires et les différentes clés étrangères.



Dans vos schémas relationnels, n'oubliez pas de préciser le type et le domaine de chaque attribut.

Indiquez systématiquement les attributs servant de clé primaire ou de clé étrangère